

情報技術者(民間資格)2 G検定

探索・推論と知識表現
エキスパートシステム

第2回 / 90分

今日の到達目標

- 幅優先探索と深さ優先探索を, 探索順序で比較する.
- Mini-Max法と $\alpha\beta$ 法の計算を小さな探索木で追う.
- 意味ネットワークとルールで, 知識を表現する.
- 代表的なシステムと知識獲得の課題を対応させる.

対応: シラバス2024 第1.4版「探索・推論」「知識表現とエキスパートシステム」

前回の復習: AIの発展と今回の位置

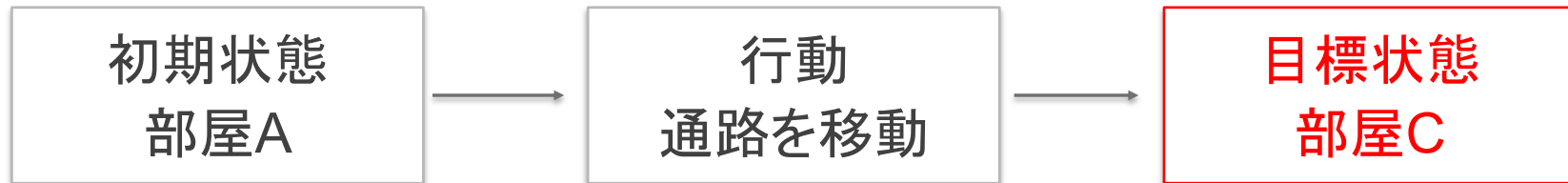
時期の目安	中心となった考え方	今回の内容
第1次: 1950～60年代	探索・推論	候補を調べ, 解を見つける
第2次: 1980年代	知識・エキスパートシステム	専門知識を表し, 規則を使う
第3次: 2000年代以降	機械学習・深層学習	データから規則性を学ぶ

今回は「探索する」「知識を使って推論する」を具体化する.

90分の進め方

時間	内容	活動
0～5分	前回の復習・到達目標	今回の位置を確認
5～23分	探索木・幅優先・深さ優先	探索順序を記入
23～45分	ゲーム探索・計画・確認問題	評価値と枝刈りを計算
45～73分	知識表現・エキスパートシステム	ルールを使って推論
73～90分	用語整理・確認問題・振り返り	根拠を説明

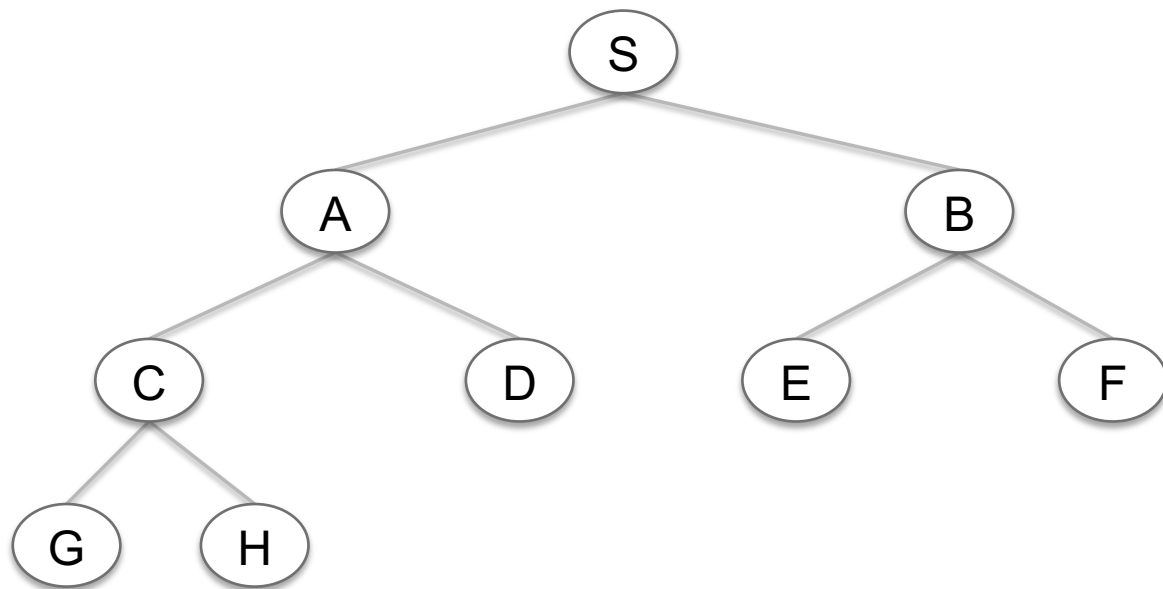
探索：問題を「状態」と「行動」に分ける



- 状態：ある時点の問題の状況.
- 遷移：行動によって，状態がどのように変わるか.
- コスト：行動に必要な時間・距離・手数など.

何を解として探すのかを，最初に定める.

探索木: 候補を枝分かれで表す



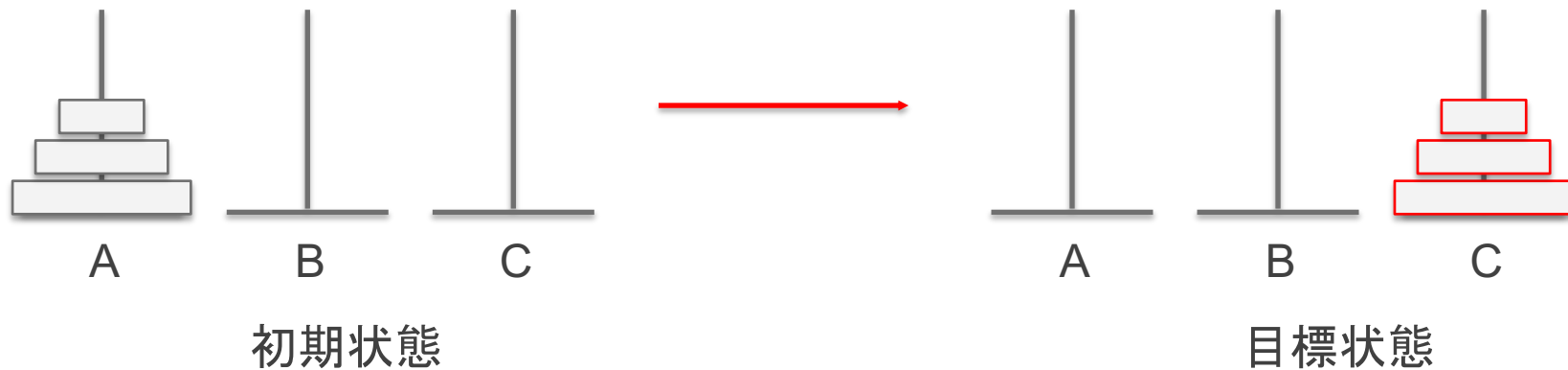
根: 初期状態 S

枝: 選べる行動

深さ: 根からの枝数

例: Eの深さは2

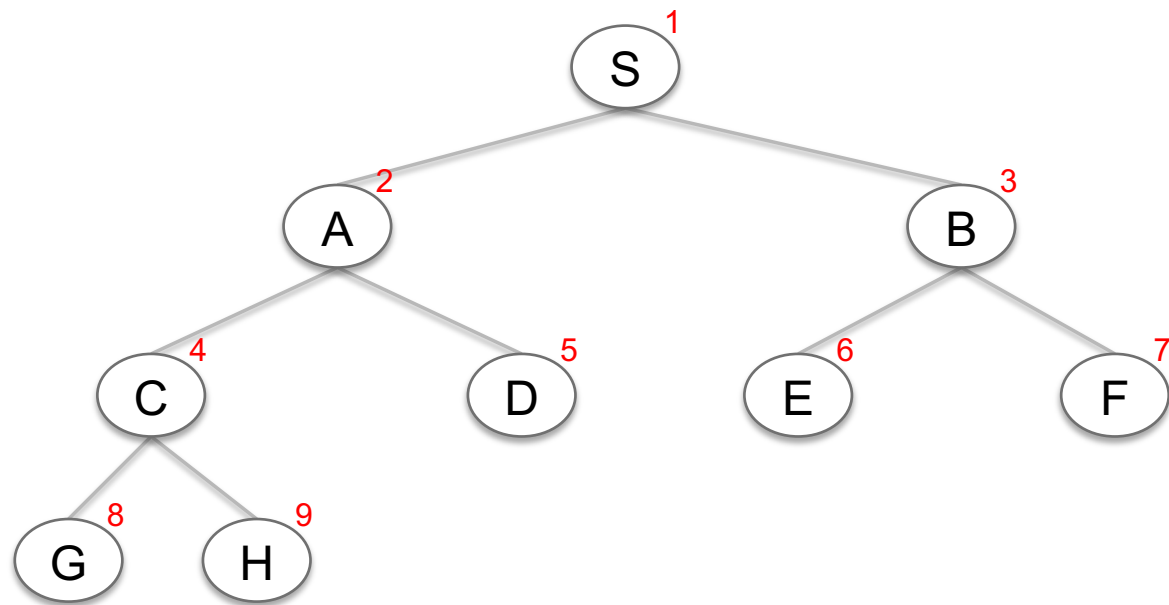
ハノイの塔: 探索問題の例



ルール: 1枚ずつ動かす. 小さい円盤の上に大きい円盤を置かない.

3枚の最小手数は7回. n 枚では $2^n - 1$ 回.

幅優先探索：浅いところから調べる

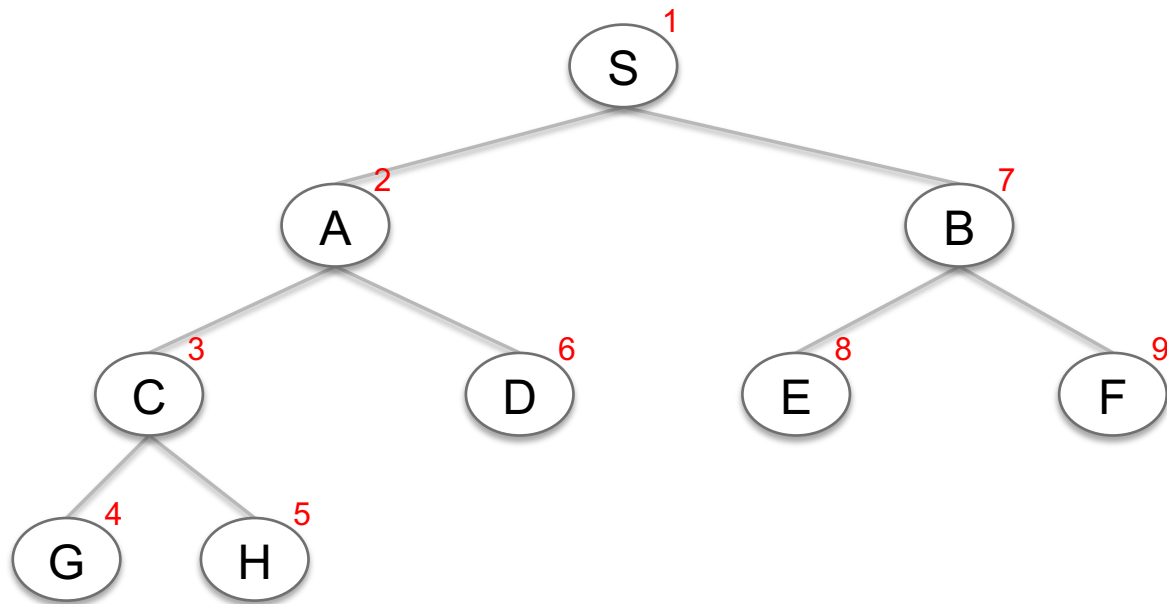


深さ $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

先入れ先出し
キュー(FIFO)

順序: $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H$

深さ優先探索: 一つの枝を深く調べる



順序: $S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F$

深く進む → 戻る

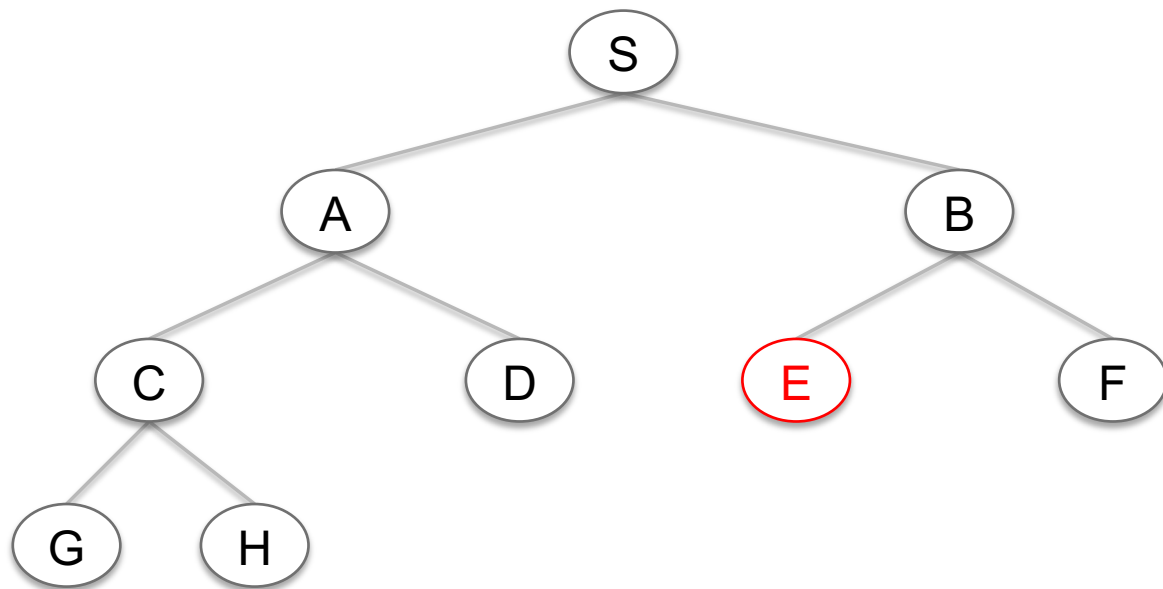
後入れ先出し
スタック(LIFO)

幅優先と深さ優先：順序と保証を区別する

比較点	幅優先探索	深さ優先探索
優先する候補	深さが浅い	深さが深い
管理の基本	キュー／FIFO	スタック／LIFO
最小手数	保証あり※	保証なし
探索待ち候補のメモリ	多くなりやすい	少なくしやすい
注意点	最小手数と最小コストは別	循環・無限深さに対策が必要

※有限の分岐数・有限深さの解を前提。最小コストは、枝のコストが等しい場合。

演習1:Eを見つけるまでの順序



① 幅優先の順序は？

② 深さ優先の順序は？

③ 解の経路は？

約束: 左の子を先に調べる. 取り出した時点で目標を判定する.

演習1: 解答と確認

幅優先探索

$S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$

深さ優先探索

$S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E$

訪問順序と解の経路は別. 解の経路は $S \rightarrow B \rightarrow E$.

組合せ爆発：全て調べると候補が増える

ブルートフォース：候補を総当たりで調べる。

深さ	その深さの候補数(分岐数10)
1	10
2	100
4	10,000
8	100,000,000(1億)

1候補1ミリ秒なら、深さ8の葉だけで約27.8時間。

Mini-Max法: 相手も最善を尽くす考える

- 自分の番(MAX): 自分の評価値を大きくする.
- 相手の番(MIN): 自分の評価値を小さくする.
- 末端の評価値から, 順番に値を根へ戻す.
- 先読みを途中で止める場合は, その局面を評価する.

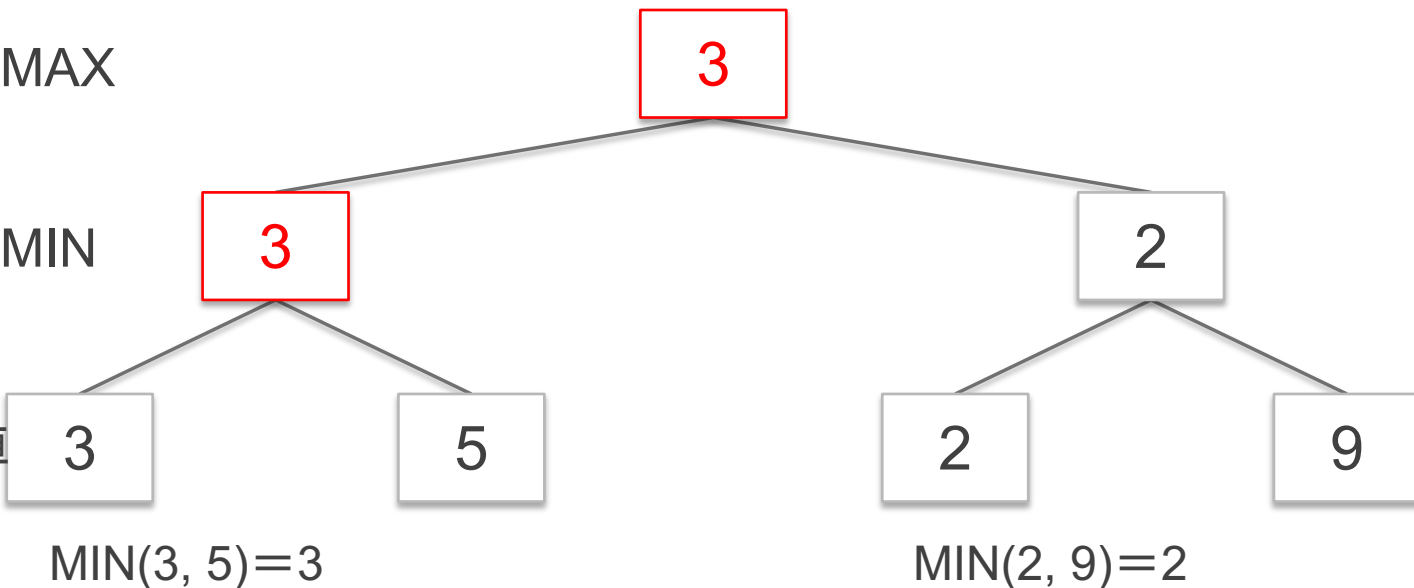
相手が最も厳しい応手を選ぶ, という前提で手を決める.

Mini-Max法: 評価値を下から戻す

自分: MAX

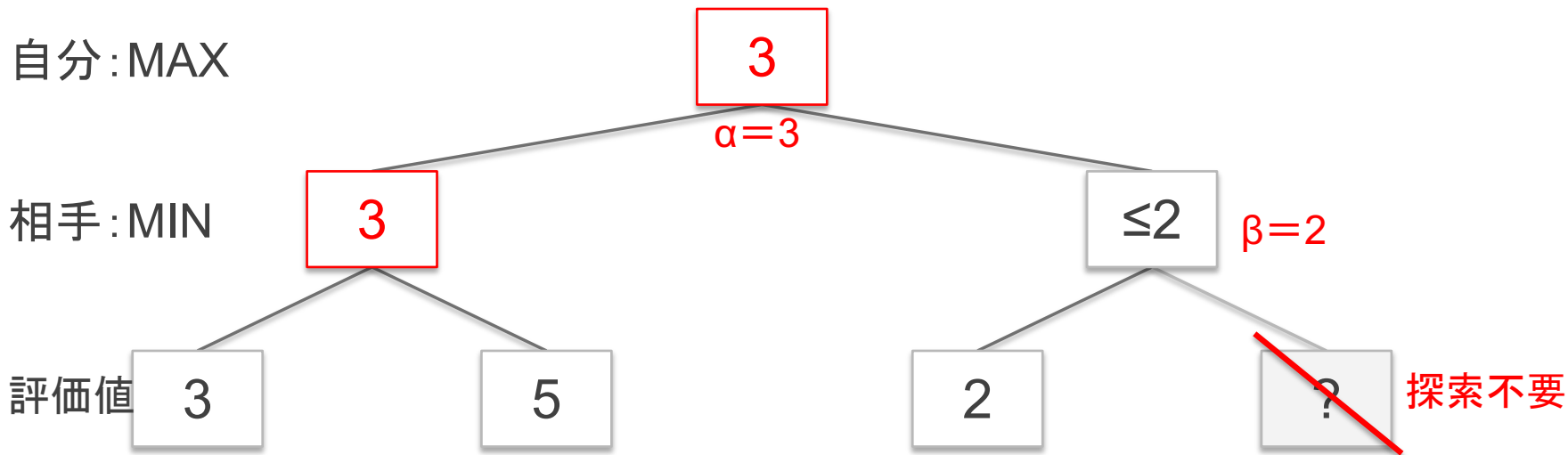
相手: MIN

評価値



根は $\text{MAX}(3, 2) = 3$. 自分は左の枝を選ぶ.

$\alpha\beta$ 法: 結果に影響しない枝を省く



モンテカルロ法：試行から値を推定する

候補の手	100回の仮想試行での勝利	推定した割合
A	68回	68%
B	57回	57%

- 全ての展開を調べず、試行結果から比較する.
- 推定には誤差があり、最善手の保証はない.

補足:MCTSでは、探索木を育てながら試行を配分する.

STRIPS: 目標を達成する行動列を計画する

行動「AからBへ移動」	内容
前提条件	Aにいる／通路が開いている
追加する事実	Bにいる
削除する事実	Aにいる



SHRDLU: 限定した世界で言葉と行動を結ぶ

指示: 赤い立方体を右へ移動する.



言葉の解析 + 世界の知識 + 推論・計画

積み木の世界を使った模式例. 対象の領域を限定することが鍵.

中間確認:正しいか, 条件も含めて説明する

- ① 枝のコストが等しければ, 幅優先は最小コストの解を見つける.
- ② 深さ優先は, 常に最小手数解の解を見つける.
- ③ $\alpha\beta$ 法は, 枝を省くのでMini-Max法とは違う評価値になる.
- ④ SHRDLUは, 任意の現実世界について自由に対話できる.

中間確認: 解答

- ① ○ 枝のコストが等しいとき, 最小手数 = 最小コスト.
- ② × 深さ優先には, 最小手数の保証がない.
- ③ × 同じ深さ・評価関数なら, 根の評価値を保つ.
- ④ × SHRDLUが扱ったのは, 限定した積み木の世界.

知識表現：事実や関係を機械で扱える形にする

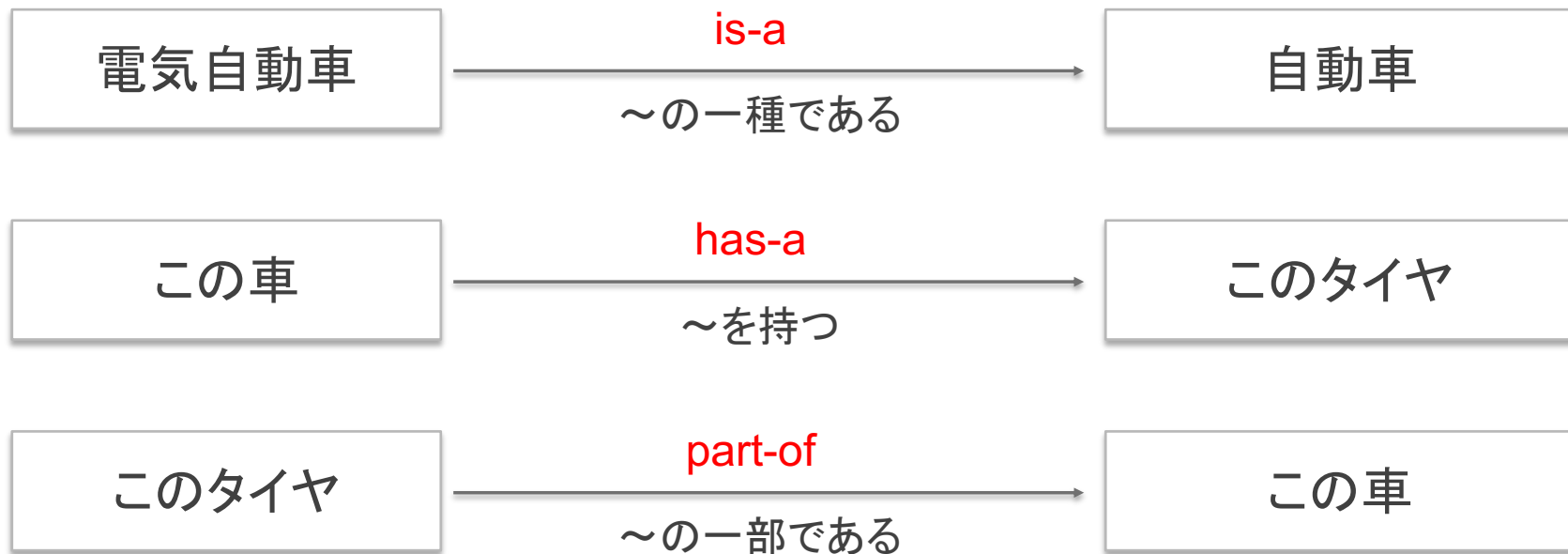
事実
室温：29度

規則（教材用）
室温 > 28度 → 換気を検討

- 概念：何を対象として扱うか.
- 関係：対象同士がどのようにつながるか.
- 規則：どの条件から、どの結論を導くか.

知識を表す方法と、その知識を使う処理を区別する.

意味ネットワーク: 概念を関係でつなぐ

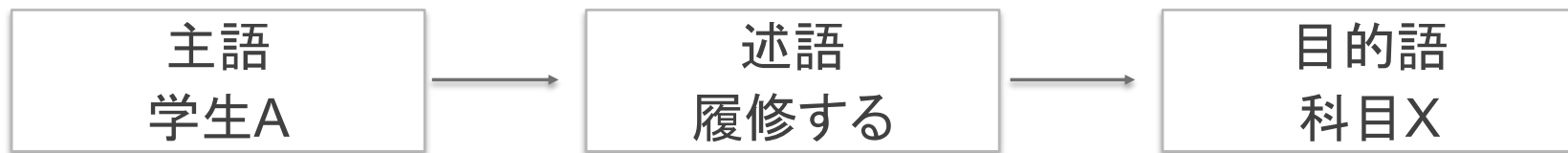


この図では, has-aを「構成要素を持つ」という意味で使っている.

オントロジーとセマンティックWeb

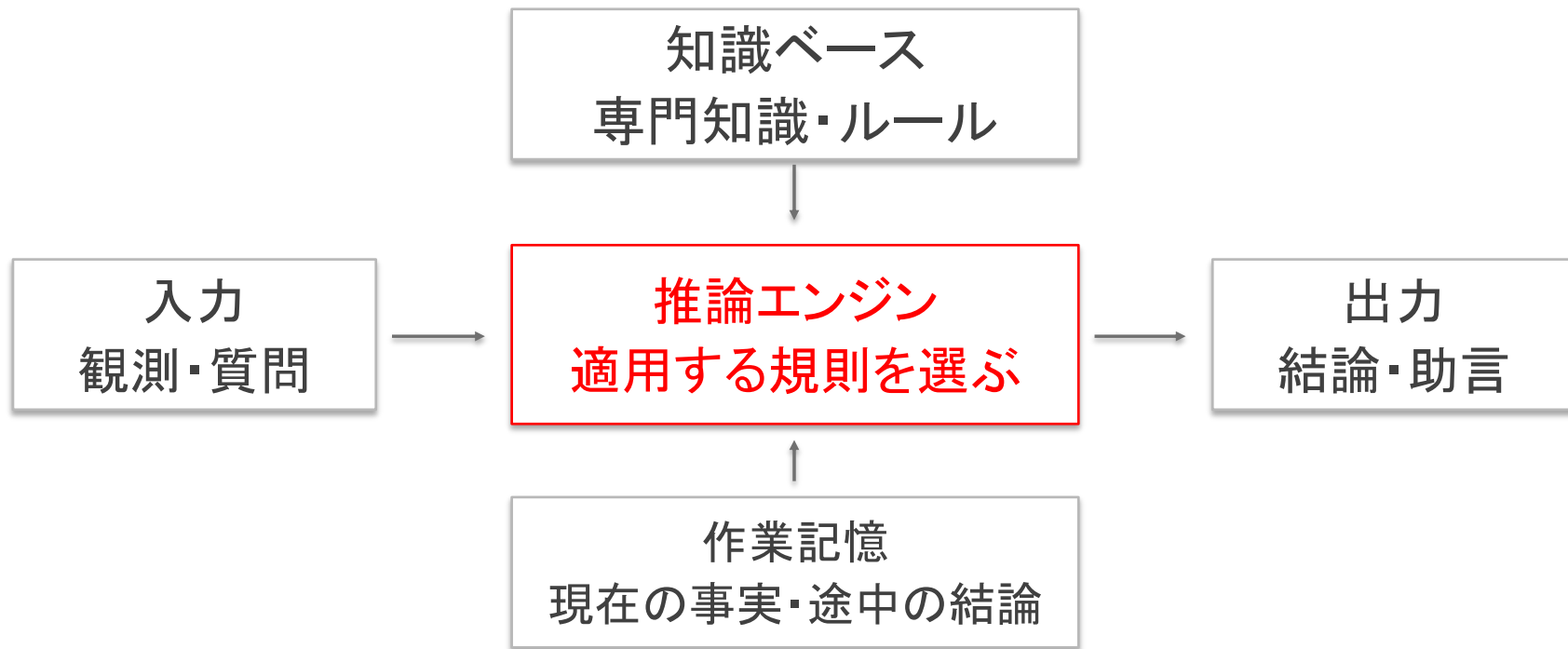
- **オントロジー**: 概念・関係・制約を定義し, 共通の語彙を作る.
- **セマンティックWeb**: Web上の意味や関係を機械で扱えるようにする.

補足: RDFの三つ組の模式例



RDF: 事実の記述 / OWL: 概念・関係・制約などの記述 (補足)

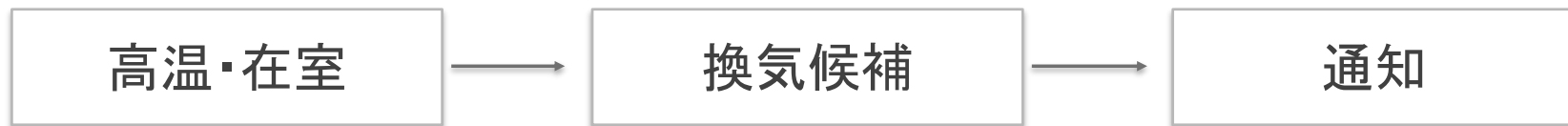
エキスパートシステム：知識と推論を分ける



ルールによる推論：前向きと後ろ向き

ルール：R1 高温 → 換気候補 / R2 換気候補 かつ 在室 → 通知

前向き：事実から始める



後ろ向き：目標に必要な条件を確認する

「通知できるか？」→「換気候補 かつ 在室か？」→「高温か？」

演習2: ルールを使って結論を導く

分かっている事実: 煙がある／高温である

規則	条件 → 結論
R1	煙がある → 異常候補
R2	異常候補 かつ 高温 → 要点検
R3	要点検 → 担当者へ通知

① 前向きで導く順序は？ ② 通知を目標にした後ろ向きの確認は？

演習2: 解答

前向き推論

煙 → 異常候補 → (高温と合わせて) 要点検 → 通知

後ろ向き推論

通知に必要な「要点検」を確かめる.

次に「異常候補」と「高温」、さらに「煙」を確かめる.

高温の情報がなければ、このルールだけで通知までは導けない.

DENDRALとMYCIN: 領域を絞った専門知識

システム	主な対象	覚える対応
DENDRAL	有機化合物の構造推定	化学の専門知識
MYCIN (マイシン)	細菌感染に関する診断・治療支援	医療の専門知識

補足: MYCINでは、不確かな知識を扱うために確信度を用いた.

何でも扱うのではなく、特定領域の知識を使う.

知識獲得: どこから知識を集めるか

方法	主な対象・働き
専門家への聞き取り	経験・判断理由・例外を整理
インタビューシステム	対話による知識の抽出を支援
データマイニング	データから規則性・パターンを発見
ウェブマイニング	Web文書・リンク・利用記録などを分析

取り出した情報は、正しさ・適用範囲を確認する。

知識獲得のボトルネックとCycプロジェクト

- 専門家の判断を，例外も含めて言葉にするのは難しい.
- 規則が増えると，矛盾や更新漏れを管理する負担が増える.
- 未登録の状況では，適切な結論を出せないことがある.

Cycプロジェクト
常識的な知識を明示し，知識ベースへ蓄積する試み

Question-Answering: 問いに答えるシステム

質問 → 言葉の解析 → 知識・文書の参照 → 回答

代表例	扱った課題
ワトソン(Watson)	自然言語のクイズへの回答 2011年, Jeopardy!で勝利
東ロボくん	大学入試をベンチマークとした研究 複数のAI技術を統合

複数の技術を組み合わせた例. 古典的なルールだけで動くとは限らない.

ELIZA(イライザ):対話らしさと理解

利用者:私は試験が心配です.

応答:なぜ試験が心配なのですか？

語句のパターンや応答規則を使った対話の模式例.

自然な会話に見えることだけでは, 意味理解は判断できない.

ルールベースと機械学習を比較する

比較点	ルールベース	機械学習
判断の基準	人が知識・規則を記述	データからモデルを学習
用意するもの	専門知識・事実・規則	学習データ・目的・学習方法
主な課題	知識獲得・例外・更新	データ品質・偏り・汎化
根拠の確認	適用規則を追いやすい	モデルによって難しさが違う

どちらも設計・評価が必要. 組み合わせて使うこともできる.

混同しやすい用語を整理する

組合せ	区別する点
幅優先／深さ優先	浅い候補を優先／深い候補を優先
$\alpha\beta$ 法／モンテカルロ法	結果を保つ枝刈り／試行による近似
STRIPS／SHRDLU	行動列の計画／限定領域の言語理解
is-a／part-of	種類の関係／部分と全体の関係
DENDRAL／MYCIN	化学の専門知識／医療の専門知識
QA／ELIZA型の応答	問いへの回答／パターンを使った対話

今日のまとめ: 三つの問いで説明する

問い	探索	知識を使った推論
何を扱う？	状態・行動・経路	事実・概念・関係・規則
どう決める？	探索順序・評価・枝刈り	条件に合う知識を適用
何が難しい？	組合せ爆発・計算資源	知識獲得・例外・整合性

手法の名前だけでなく, 前提・働き・限界を説明する.

最終確認：選択肢と理由を答える

① 幅優先探索で最小コストが保証される条件は？

A 枝のコストが等しい B 解が最深部 C 訪問数が少ない D ランダム探索

② $\alpha\beta$ 法の働きは？

A 全候補を列挙 B 結果を保ち枝を省く C 勝率を近似 D 知識を獲得

③ 知識獲得のボトルネックとは？

A GPU不足 B 知識の明文化・収集・更新の難しさ C 回線不足 D 学習率

最終確認：解答と解説

- ① A 枝のコストが等しい場合.
最小手数 of 経路が最小コストになる.
- ② B 同じ深さ・評価関数で, 根の評価値を保つ.
探索順序によって省ける量は変わる.
- ③ B 専門家の知識や例外を明文化し,
集めて更新し続けることが難しい.

振り返りと復習

- 出口課題①: 幅優先と深さ優先の違いを, 一文で書く.
- 出口課題②: 知識獲得が難しくなる理由を, 一つ書く.
- 復習①: 演習1の目標をFに変えて, 訪問順序を求める.
- 復習②: 演習2で「高温」の事実を外すと, 何を導けるか.

関連する復習資料: 01/ocr.md (AIの歴史・エキスパートシステムの問題)

参考資料1: シラバス・探索・計画

- [JDLA: G検定シラバス2024 第1.4版](#)
- [UC Berkeley CS188: Uninformed Search](#)
- [UC Berkeley CS188: Minimax / Alpha-Beta Pruning](#)
- [UC Berkeley CS188: Monte Carlo Tree Search](#)
- [Fikes & Nilsson \(1971\) : STRIPS](#)
- [Winograd \(1972\) : Understanding Natural Language](#)

確認日: 2026年10月7日 / シラバス2024 第1.4版 (2026年5月11日改訂)

参考資料2: 知識表現・関連システム

- [Noy & McGuinness: Ontology Development 101](#)
- [W3C: RDF 1.1 Primer](#)
- [Feigenbaum: Personal Commentary](#)
- [McCarthy \(1983\): Some Expert Systems Need Common Sense](#)
- [Cyc: FAQ／常識知識と推論](#)
- [IBM: Watson, Jeopardy! champion](#)
- [国立情報学研究所: 東ロボくんの研究発表](#)
- [Weizenbaum \(1966\): ELIZA](#)

確認日: 2026年10月7日／リンクは各スライドのノートにも記載

出典リンク: 各項目をクリック／講師用ノートにも記載